CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux limites d'intégrales par convergence dominée

Énoncé

Étudier les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}\,dt$;
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_{0}^{\pi/2} \sin^n(t)\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|1+2\sin u|\leqslant 3$; $0\leqslant \sin t\leqslant 1$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$.

Ce qu'on te demande. Appliquer le théorème de convergence dominée, en trouvant une domination indépendante de n.

Corrigé

1) Convergence simple

Posons $f_n(t)=\dfrac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}$, continue sur $\mathbb{R}$. Pour t fixé, $\frac{t}{n}\to 0$, donc

$$f_n(t)\xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t)=\frac{1}{1+t^2}.$$

1) Domination et conclusion

Pour tout n et tout t :

$$|f_n(t)|\leqslant \frac{1+2|\sin(t/n)|}{1+t^2}\leqslant \frac{3}{1+t^2}=\varphi(t),$$

et φ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Par convergence dominée :

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}\,dt\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2}=\pi.$$

2) Intégrales de Wallis

Posons $g_n(t) = \sin^n(t)$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

- **Convergence simple** : pour $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$, $0 \leqslant \sin t < 1$ donc $g_n(t) \to 0$; en $t = \frac{\pi}{2}$, $g_n(t) = 1$. La limite g est nulle sauf en un point : elle est continue par morceaux, d'intégrale nulle.
- **Domination** : $|g_n(t)| \leqslant 1$, intégrable sur le segment $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Par convergence dominée :

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n(t)\, dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le piège

La limite simple dans 2) n'est pas continue (elle vaut 1 en $\frac{\pi}{2}$), mais elle est continue par morceaux : c'est tout ce que demande le théorème.

La méthode

Convergence dominée : limite simple, puis majoration de $|f_n|$ par une fonction intégrable indépendante de n.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Fonctions intégrables de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha < 1.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\, dt = \frac{1}{a}\ (a > 0), \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{1+t^2} = \pi, \qquad f = O\Big(\frac{1}{t^2}\Big) \Rightarrow f \text{ intégrable en } +\infty.$$